SAMC 프로젝트
수입식품 지능형 검역 보조 시스템
관세사 사전설문 2차

일시	2026년 4월 8일 (화) 방문 미팅 전 작성 부탁드립니다.
목적	시스템 UX 설계 및 구현 방향 확정
예상 소요	10분 내외

A 실제 검토 순서
검역 업무의 실제 흐름을 파악합니다.

A1. 새 제품 성분표를 받으면 실제로 어떤 순서로 확인하시나요?
※ 1 = 가장 먼저, 숫자가 클수록 나중 순서

(2) 성분표를 보고 식품유형 판단 (음료류, 과자류 등) =
(3) 보존료·착색료 기준치 확인
(1) 원재료 허용 여부 확인 (식품공전 별표1) = 수입 가능 여부 판단 사유
(6) 한글 표시사항 검토
(4) 라벨 문구 검토 (과대광고·부적절 표현 등)
(5) 제조공정도 확인 (가열·살균 여부 등)
( ) 기타: _____

원재료 허용 여부 판단
↓
식품유형 분류
↓
식품유형별 기준치 확인
↓
해외 라벨의 부적절 문구 검토
↓
(제조공정도 확인) → 한글표시사항 검토

A2. 위 단계 중 가장 오래 걸리는 단계와 가장 자주 실수가 생기는 단계를 각각 하나씩 골라주세요.

가장 오래 걸리는 단계: 한글표시사항 검토 : 모든 검토 내용을 종합하는 단계여서 매우 중요.
가장 자주 실수가 생기는 단계: 라벨문구 검토, 한글 표시사항 검토

B 입력 서류 및 제조공정도
시스템이 처리해야 할 서류의 실제 형태를 파악합니다.

B1. 거래처로부터 받는 제조공정도는 주로 어떤 형태인가요?
※ 이미지 파일이면 OCR 처리가 필요하고, 텍스트 형태면 자동 추출이 가능합니다. 시스템 설계에 직결됩니다.

☑ PDF (텍스트 레이어 포함) → 대부분 PDF
☑ 이미지 파일 (JPG, PNG 등 — OCR 필요) → 일부 텍스트 인식이 어려운 PDF 파일 포함, JPG.PNG는 가끔 받는 형태
☐ 엑셀/워드 문서 → 극히 일부
☐ 거래처마다 형식이 다 다름
☐ 기타: _____

B2. 제조공정도에서 식품 검역에 실제로 활용하는 정보는 어떤 것인가요?

※ 공정도 안에서 AI가 추출해야 할 핵심 정보를 파악하기 위한 질문입니다.

- ☐ 가열(살균) 여부 및 온도/시간 조건
- ☐ 발효/숙성 공정 존재 여부
- ☑ 제조 공정의 순서 (혼합→가열→충전 등)
- ☐ 기타: _____

B3. 성분함량표와 제조공정도 이외에 거래처에서 원료 규격서(Specification Sheet)도 제공받으시나요?

※ 시스템이 처리해야 할 서류 범위를 확정하기 위한 질문입니다.

- ☐ 네, 대부분 받습니다
- ☑ 일부 거래처만 제공
- ☐ 거의 받지 못합니다
- ☐ 기타: _____

제품자체의 원료 LIST는 제공받지만 원료 규격서는 받지 않음.

B4. 가열(살균) 여부를 확인할 때 실제로 어떤 서류를 보시나요?

※ 예: 보존료인 안식향산나트륨은 과채음료에 쓰려면 반드시 열처리된 제품이어야 합니다. 라벨만으로는 열처리 여부를 알 수 없는데, 실무에서는 어떻게 확인하시나요?

- ☑ 제조공정서류에서 확인
- ☐ GMP(제조품질관리기준) 문서에서 확인
- ☐ 제조사에 별도 문의
- ☐ 확인이 불가능한 경우도 있음
- ☐ 기타: _____

검역비율

식품	농·임·수산물	10%
	가공식품	60% ~ 70%
	식품첨가물	5%
기구 또는 용기·포장		10% ~ 20%
건강기능식품		5%

C 부적절 문구 감지

1순위 기능의 상세 요구사항을 파악합니다.

C1. 라벨에서 실제로 자주 발견되는 문제 문구 유형은 무엇인가요? (복수 선택)

- ☐ 질병 예방·치료 표현 ("혈당 낮춤", "암 예방" 등) 1
- ☐ 건강기능식품 기능성 표현 ("면역력 강화", "피로 회복" 등) 2
- ☑ 허위·과장 표현 ("100% 천연", "세계 최고 품질" 등) 3
- ☐ 의약품 오인 표현 ("처방", "치료제" 등) 4
- ☐ 수출국 표시 규정과 한국 규정 차이에서 발생하는 문제 (예: 알레르기 표시 면제 차이)
- ☐ 기타: _____

1, 2, 4는 건강기능식품에서 발생하는 문제이며 현재 건강기능식품의 검역량은 많지 않음.

C2. 외국어 라벨을 한국어로 번역했을 때 문제 문구가 생기는 경우가 얼마나 되나요?

- ☐ 거의 없음
- ☑ 가끔 (10~30%)
- ☐ 자주 (30% 이상)

발생 주요인: 외국에서 표현하는 용어를 한국어로 번역 시 일부 다른 성분으로 잘못 판단되는 경우 존재.

D 법령 적용 및 성분 매칭

AI 판정 로직 설계에 필요한 핵심 정보를 파악합니다.

D1. 식품공전 외에 실무에서 자주 참조하는 법령은 어떤 것들이 있나요? (복수 선택)

※ DB에 포함해야 할 법령 범위를 확정하기 위한 질문입니다.

- [x] 수입식품안전관리특별법 5%
- [x] 식품 등의 표시기준 (식약처 고시) 60~90%
- [ ] 축산물위생관리법
- [ ] 농산물품질관리법
- [ ] 통합공고 (수입 금지/제한 품목)
- [x] 식약처 유권해석 사례집 및 질의응답 10%
- [ ] 기타: _____

D2. 여러 고시가 동시에 적용될 때, 어떤 기준이 우선인지 판단하는 원칙이 있나요?

※ 예: 식품공전과 식품첨가물공전이 동시에 걸릴 때, 특별법과 일반법이 충돌할 때 등. 실무에서 특히 조심해야 할 부분이 있다면 알려주세요.

없음

D3. 라벨에 적힌 성분 이름과 법령에 등재된 이름이 다를 때 어떻게 연결하시나요?

※ 예: 라벨엔 "구연산", 법령엔 "Citric Acid". INS 번호(식품첨가물 국제 고유번호) 같은 공통 기준을 실무에서 활용하시는지 확인하고 싶습니다.

- [ ] 경험과 기억에 의존 (별도 목록 없음)
- [ ] 내부 동의어 목록 / 정리 문서 활용
- [x] INS 번호 또는 CAS 번호 기준으로 매칭
- [ ] 식약처 포털에서 검색
- [ ] 기타: _____

D4. 같은 브랜드인데 맛마다 식품유형(법령상 분류)이 다를 때 수입 신고를 어떻게 처리하시나요?

※ 예: 모구모구처럼 같은 브랜드여도 맛에 따라 과채음료/혼합음료로 갈리는 경우.

- [x] 제품(맛) 단위로 각각 별도 신고
- [ ] 하나로 묶어서 신고 후 분류 구분
- [ ] 케이스마다 다름
- [ ] 기타: _____

제조사, 제조공정, 원재료만 같으면
동일제품으로 간주하여 함께 신고

ex) 모구모구 딸기 200mL, 500mL는
함께 신고

E AI 판정 결과 UX

AI가 결과를 어떻게 보여줘야 신뢰할 수 있는지 확인합니다.

E1. AI가 판정 결과를 제시할 때 한 화면에 어떤 정보가 있어야 바로 신뢰하고 사용할 수 있을 것 같으신가요?

※ 1 = 가장 중요, 숫자가 클수록 우선순위 낮음

(2) 판정 결과 (허용 / 부적합 / 확인 필요)
(1) 근거 법령 조항명 (식품첨가물공전 III장 등)
( ) 기준치 수치와 환산 계산 결과
( ) 적용 조건 (비가열 여부 등 조건부 기준)
( ) AI 확신도 %
( ) 담당자 메모란

E2. AI 결과를 신뢰하지 못하게 되는 상황은 언제인가요?

※ AI가 틀린 판정을 냈는데 담당자가 그대로 믿고 신고했다가 적발되면 책임은 담당자에게 옵니다. AI가 "저는 확실하지 않습니다"라고 말해야 하는 상황을 알아야 설계할 수 있습니다.

AI가 답변을 했을때 담당자가 반박을 하면 수긍하는 경우.

AI 확신도는 %로 나타낼 필요는 없으나, 확신도가 낮다면 AI가 말만 해줬으면 좋겠음

↳ 나타내게 되면 오히려 담당자의 혼동 가중.

F 향료 및 복합 판정

실무에서 특히 까다로운 영역을 파악합니다.

F1. 합성향료 항목을 검토할 때 특별히 주의하는 점이 있으신가요?

※ 합성향료는 내부 화학물질을 공개하지 않아도 합법입니다. 시스템이 "사전 확인 불가" 주의 문구를 자동 표시해야 하는지, 다른 처리 방식이 있는지 확인하고 싶습니다.

화학만 합성향료명은 하위 원재료 확인하여 향료에 사용할수 있는 원재료인지 확인

관련자료: 식품첨가물 공전 - [별표1] - [표1], [표2]

F2. 착색료를 2가지 이상 함께 사용할 때 각각의 기준치 + 합산 기준치를 동시에 확인하시나요?

※ 예: 적색40호 최대 0.3g/kg, 황색5호 최대 0.1g/kg인데 둘 합쳐도 0.3g/kg 이하여야 함. 이런 복합 판정을 현재 어떻게 처리하시나요?

네, 모두 직접 계산합니다.

G 시스템 운영 환경

개발 및 배포 방식을 결정하는 정보입니다.

G1. 이 시스템을 어떤 기기에서 주로 사용할 것 같으신가요? (복수 선택)

※ 사무실 PC에서만 쓰는지, 외부에서 모바일로도 확인해야 하는지에 따라 개발 방식이 달라집니다.

- [x] 회사 데스크톱 / 노트북 (윈도우)
- [ ] 맥(Mac)
- [ ] 모바일 (스마트폰)
- [ ] 태블릿

G2. 회사 네트워크에서 외부 클라우드 서비스 접근이 자유롭게 가능한가요?

※ 고객사 성분표나 제품 정보가 외부 서버에 올라가도 괜찮는지에 따라 시스템을 웹 기반으로 만들지, 사내 설치형으로 만들지가 결정됩니다.

- [x] 자유롭게 가능 (현재 당사는 구글드라이브, 제미나이 등에 자유롭게 업로드 중)
- [ ] 일부 제한 있음 (어떤 서비스: _____)
- [ ] 보안 정책상 외부 서비스 사용 불가

H 실무 케이스

시스템 성능 및 기능 설계에 필요한 실제 데이터입니다.

H1. 한 제품에서 검토해야 할 성분이 가장 많았던 경우 몇 가지 정도였나요?

※ 복합 가공식품은 성분이 30개를 넘기도 합니다. 시스템이 한 번에 처리해야 하는 최대 성분 수를 알아야 성능을 맞출 수 있습니다.

- [ ] 10개 미만 → 국내
- [ ] 10~20개 → 음료, 리퀴드(국내), 과자 등
- [ ] 20~30개
- [x] 30개 이상 화면,

H2. 같은 제조사 제품이 성분 변경 없이 재수입될 때 어떻게 처리하시나요?

※ 이전 검토 결과 재사용 기능이 실제로 필요한지 판단하기 위한 질문입니다.

- [ ] 처음부터 다시 전체 검토
- [x] 이전 검토 결과 참고 후 변경사항만 확인 (해외 라벨 등 변경여부 확인)
- [ ] 기타: _____

H3. 검역에서 가장 자주 문제가 되는 식품 카테고리는 무엇인가요?

카테고리별 우위는 없음

H4. 케이스 이력이 쌓이면 어떻게 활용하고 싶으신가요? (복수 선택)

- [ ] 같은 제품 재수입 시 이전 결과 재사용
- [x] 유사 성분 조합 제품 참고용
- [ ] 고객사별 이력 관리
- [ ] 딱히 필요 없음

이전 검토건중
식품유형이 같은건은 참고하는데 유용함.

I 현재 가장 아쉬운 점

저희가 파악하지 못한 현장의 불편함을 알려주세요.

I1. 지금 업무에서 "이것만 자동화돼도 진짜 편하겠다"고 느끼는 작업이 있다면?

※ 어떤 것이든 자유롭게 적어주세요.

1. 해외라벨에서 부적절한 문구, 그림 감지
2. ingredients list 참고하여 한글표시사항 제작.
   식품유형 분류 및.

I2. 반대로 AI가 절대 대신할 수 없다고 생각하는 판단은 무엇인가요?

※ AI가 판단을 멈추고 담당자에게 넘겨야 하는 구간을 알아야 시스템이 안전하게 작동합니다.

결국 수입식품의 최종승인은 식약처가 담당하게 되며,
대부분 사람 (식약처 심역관)이 주관적으로 판단.
AI는 의사결정에 도움을 주는 수단으로 활용.

소중한 시간 내주셔서 감사합니다. 미팅에서 이어서 말씀 나누겠습니다.